

# Computational Intelligence

Projekt-Präsentationen

**Domenico Avolio, Tim Lukas, Maximilian Murrath**

**Hochschule für Technik Stuttgart**

10. Juni 2026

# Genetischer Algorithmus: Grundidee des Inselmodells

## Konzept der unabhängigen Inseln

- ▶ Mehrere unabhängige Populationen statt einer einzigen.
- ▶ Jede Insel besitzt eine **eigene Kultur** (Konfiguration, Selektion, Crossover, Mutation).
- ▶ Parallele Suchprozesse auf mehreren CPU-Kernen (Multithreading).

**Insel-Zyklus (wiederholt):** 1. Selektion → 2. Crossover → 3. Mutation → 4. Lokale Suche → 5. Elitismus.

## Warum ein Inselmodell?

- ▶ **Vorteile:** Reduziert Gefahr früher Konvergenz, erhält mehrere Suchrichtungen, erhöht genetische Diversität.

## Wichtige Implementierungsentscheidung

- ▶ Jede Insel verwendet unterschiedliche Operatoren (z. B. Tournament vs. Roulette, PMX vs. Order Crossover).
- ▶ **Begründung:** Es existiert kein universell bester genetischer Operator. Durch die parallele Verwendung können unterschiedliche Bereiche des Suchraums effizienter untersucht werden.

# Genetischer Algorithmus: Generationswechsel

## Erzeugung einer neuen Generation

- ▶ **Ablauf:** 1. Elitismus (Bestes Individuum), 2. Elternwahl, 3. Crossover, 4. Mutation ( $p_m$ ), 5. Lokale Suche ( $p_{ls}$ ), 6. Fitness berechnen.

## Warum Elitismus?

- ▶ Bereits gefundene gute Lösungen gehen niemals verloren. Stabilisiert den Suchprozess.

## Adaptive Mutationsrate

- ▶ **Auslöser:** Sinkt die Diversität oder stagniert die Fitness, wird die Mutationsrate automatisch erhöht.
- ▶ **Ziel:** Dynamischer Kompromiss zwischen Exploration und Exploitation.

## Lokale Suche (Memetic Algorithm)

- ▶ **Operationen:** Positionen tauschen, Segmente mischen, Neustarts, Akzeptanz schlechterer Lösungen (Simulated Annealing).
- ▶ **Begründung:** Genetische Operatoren für globale Suche, gepaart mit lokaler Suche zur gezielten Verfeinerung vielversprechender Lösungen.

# Genetischer Algorithmus: Migration & Olympia

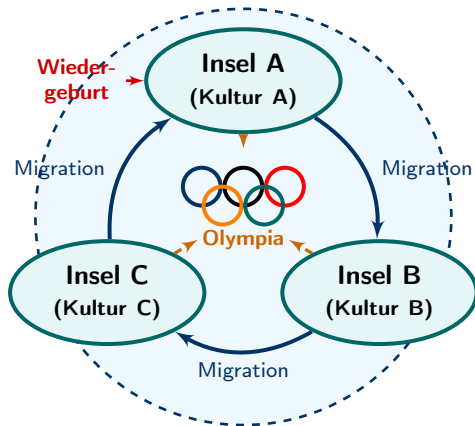
## Migration & Olympische Spiele

- **Ring-Migration:** Weitergabe der besten Individuen im festen Intervall. Gute Lösungen verbreiten sich im Archipel.
- **Olympische Spiele:** Globale Wettkämpfe der Insel-Champions. Gewinner wird auf alle Inseln kopiert.

## Selbstanpassung

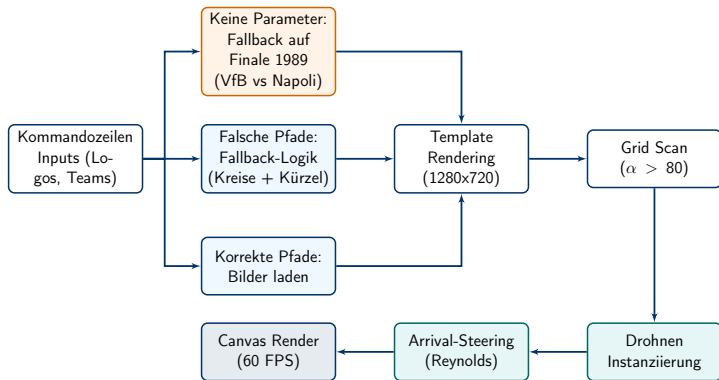
- **Inselsterben & Wiedergeburt:** Bei langer Stagnation stirbt eine Insel und wird mit neuen, zufälligen Parametern neu erzeugt.
- **Mehrstufige Adaptivität:** Individuum (Mutation, Lokale Suche), Population (Migration, Diversität), Insel (Wiedergeburt, Parameter).

Bestes gefundenes Ergebnis (Makespan): 157724



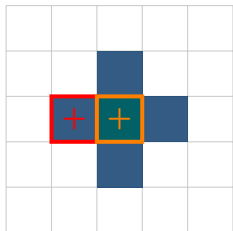
# Drohnen Fußball-Show: Grundidee & Ablauf

**Grundidee:** Reale Fußball-Ergebnisse beliebiger Vereine als beeindruckende Drohnen-Formation am Nachthimmel simulieren.



# Drohnen Fußball-Show: Zuweisung von Farbe & Koordinaten

Das "Malen nach ZahlenPrinzip: Das Bild wird auf ein unsichtbares Raster gelegt. Jede Farb-Zelle entspricht genau **einer** Drohne.



- **Schritt 1 (Raster):** Bild wird in ein festes Gitter (Grid) unterteilt.
- **Schritt 2 (Prüfung):** Ist die Zelle transparent? → Ignorieren. Enthält sie Farbe? → Drohne erzeugen!

**Drohne 1**  
Ziel-X: 150  
Ziel-Y: 250  
Farbe: HFTBlue

**Drohne 2**  
Ziel-X: 250  
Ziel-Y: 250  
Farbe: HFTTeal

# Drohnen Fußball-Show: Physik & Kollisionsvermeidung

## 1. Separation (Abstoßung)

- ▶ Drohnen stoßen sich ab, wenn sie den Mindestabstand  $d$  unterschreiten.
- ▶ **Vektor-Formel:**  $\vec{F}_{sep} = \frac{\vec{pos}_{this} - \vec{pos}_{other}}{d^2}$
- ▶ Die Abstoßungskraft ist umgekehrt proportional zur quadrierten Distanz.

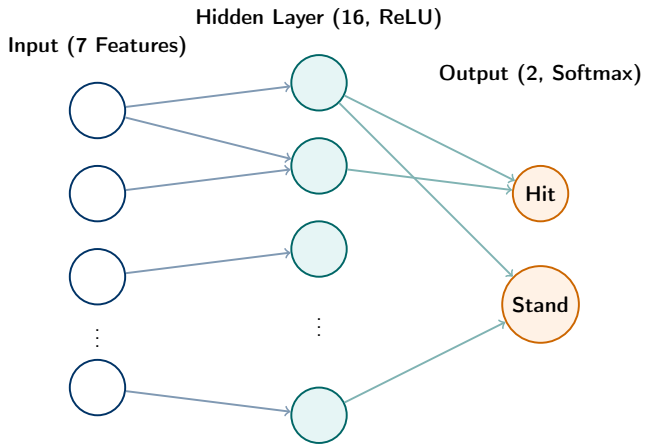
## Spatial Partitioning (Optimierung)

- ▶ Um nicht jede Drohne mit allen anderen zu vergleichen ( $O(N^2)$ ), wird der Raum in ein **SpatialGrid** unterteilt.
- ▶ Jede Drohne prüft nur ihre direkten Nachbar-Zellen → **Komplexität**  $O(N)$ .

## 2. Blockaden & Hilfsvektoren

- ▶ **Problem:** Fliegende Drohne bleibt in geparkten Drohnen stecken ( $speed \approx 0$ ).
- ▶ **Notsignal:** Blockierte Drohne pulsiert rot und sendet Signal ( $\vec{pos}_{broadcaster}$ ).
- ▶ **Evade-Vektor (Platz machen):**  
$$\vec{F}_{evade} = \left( \frac{\vec{pos}_{this} - \vec{pos}_{broadcaster}}{d} \right) \times C$$
- ▶ Geparkte Drohnen wachen auf, berechnen Fluchtvektor  $\vec{F}_{evade}$  und schieben sich kurz zur Seite. Lücke entsteht!

# Blackjack: Neuronales Netz

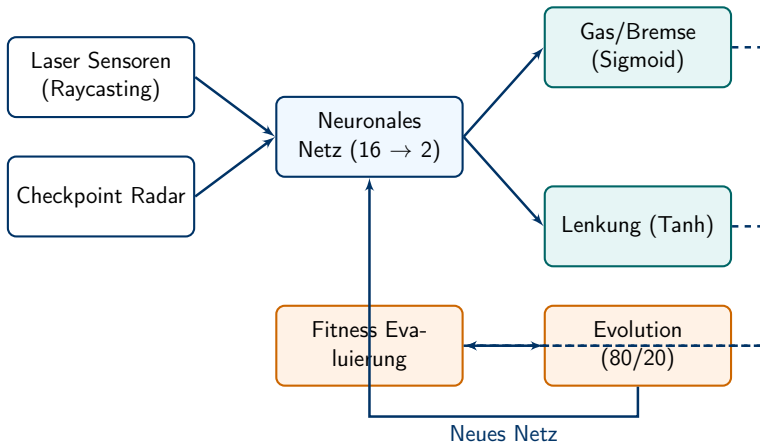




# Blackjack Neuronales Netz: Details

- ▶ **Architektur:** Ein in C geschriebenes Feedforward Neuronales Netz ( $7 \rightarrow 16 \rightarrow 2$ ).
- ▶ **Inputs (7 normierte Features):**
  - ▶ Player Total, Usable Ace, Dealer Upcard, Busted Flag, Terminal Flag, Running Count, True Count.
- ▶ **Aufbau der Schichten:**
  - ▶ *Hidden Layer:* 16 Neuronen, aktiviert durch ReLU ( $\max(0, x)$ ).
  - ▶ *Output Layer:* 2 Logits für "Hit und SStand", umgewandelt in Wahrscheinlichkeiten durch eine Softmax-Funktion.
- ▶ **Training (Supervised Learning):**
  - ▶ Berechnung des Fehlers über Cross-Entropy Loss ( $L = -\log P(\text{Target})$ ).
  - ▶ Backpropagation der Gradienten und Aktualisierung der Gewichte durch Stochastic Gradient Descent (SGD).

# F1 AI Racing: Neuroevolution



# F1 AI Racing: Details

- ▶ **Das Konzept:** Kombination von Neuronalen Netzen mit Genetischen Algorithmen (ähnlich NEAT). Fahrzeuge erlernen die Steuerung komplett autark über Generationen hinweg.
- ▶ **Sensorik (16 Inputs):**
  - ▶ 7 Laser-Sensoren messen Entfernungen zu Streckenbegrenzungen (Raycasting).
  - ▶ Mathematisches Radar peilt den nächsten Checkpoint an (Distanz & Winkel per  $\arctan2$ ).
- ▶ **Fahrphysik:**
  - ▶ Berücksichtigung von Reibung und Grip-Verlust bei hoher Geschwindigkeit (Untersteuern).
  - ▶ *Windschatten-Effekt (Slipstream & Dirty Air):* Extrapush im Sog des Vordermanns, abgeschwächt in Kurven.
- ▶ **Fitness & Selektion:**
  - ▶ Die besten 20% einer Generation überleben ("Survival of the Fittest").
  - ▶ Komplexe Fitnessbewertung (Punkte für Checkpoints, Überholen & Überlebenszeit; massiver Abzug bei Crashes).